

期中自测

基础部分（建议测试时间不超过 60 分钟）

1. 填空题

(1) 设随机事件 A 和 B 独立, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(A+B) = \frac{1}{2}$, 则 $P(B) = (\quad)$.

(2) 随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P(1 < X < 2) = (\quad)$.

(3) 随机变量 X 的分布列为 $P(X = k) = 2a \cdot 0.8^{k-1}$ ($k=1, 2, \dots$), 则常数 $a = (\quad)$.

(4) 设 $X \sim N(1, 9)$, $Y \sim N(-1, 4)$, 若 $P(X > 3) = P(Y \leq \frac{a}{3})$, 则 $a = (\quad)$

(5) 已知随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 则 $E(\min\{X, 1\}) = (\quad)$.

(6) 随机向量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 其中 $\mu_1 = -3$, $\mu_2 = 0$, $\sigma_1^2 = 9$, $\sigma_2^2 = 4$, $\rho = 0.5$, 则 $Var(X + \frac{Y}{2}) = (\quad)$.

(7) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自二项分布总体 X 的随机样本, $X \sim B(100, \frac{1}{5})$, 若样本容量 $n=8$, 则

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = (\quad).$$

(8) 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的随机样本, 若使 $P\left(\left|\bar{X} - \mu\right| < \frac{1}{2}\right) \geq 0.96$ 成立, 则样本容量 n 至少要达到 $(\quad)$.

2. 某厂有甲、乙、丙三车间生产同一种产品, 产量分别占总产量的 60%, 30% 和 10%, 各车间的次品率分别是 3%, 5% 和 7%. 试求:

(1) 在该厂产品中任取一件, 恰为次品的概率.

(2) 若发现一件产品为次品, 该次品来自甲车间的概率.

3. 随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x, y \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$.

(2) 验证随机变量 X, Y 相互独立.

(3) 计算相关系数 $Corr(X+Y, X-Y)$.

强化部分（建议测试时间不超过 60 分钟）

1. 假设 X 和 Y 都是正的随机变量，其联合概率密度函数是 $f(x, y) = \frac{c}{y} \exp\left\{-\left(y + \frac{x}{y}\right)\right\}$, $0 < x, y < \infty$, 这里 c 是常数.
 - (1) 确定常数 c 的值.
 - (2) 计算协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.
 - (3) 计算条件期望 $E[e^{-X} | Y = 1]$.
2. 设随机样本 X_i ($i = 1, \dots, n$) 来自总体 $U(0, 1)$, 假设 $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$.
 - (1) 分别求 $X_{(1)}$, $X_{(n)}$ 的概率密度函数.
 - (2) 求 $X_{(1)}$, $X_{(n)}$ 的联合概率密度函数.
 - (3) 求 $E(X_{(n)} + X_{(1)})$.
 - (4) 求 $X_{(n)} - X_{(1)}$ 的概率密度函数.
3. 某校有 1600 名学生将参加通识讲座，共有 5 个讲座同时开讲，假定每位同学是随机地选择一个讲座去听，而且同学之间的选择是相互独立的，如果某间阶梯教室想以不低于 95% 的概率保证在这间教室听讲座的学生都有座位，那么这间阶梯教室至少需要设有多少座位？（需给出求解过程）
4. 假设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布且 $X_1 + X_2 \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 X_1 的分布.（需给出求解过程）

附录：标准正态累积分布函数 $\Phi(x)$

x	0.85	0.92	1.00	1.64	1.80	1.96	2.05	2.33	2.58
$\Phi(x)$	0.802	0.821	0.841	0.950	0.964	0.975	0.980	0.990	0.995